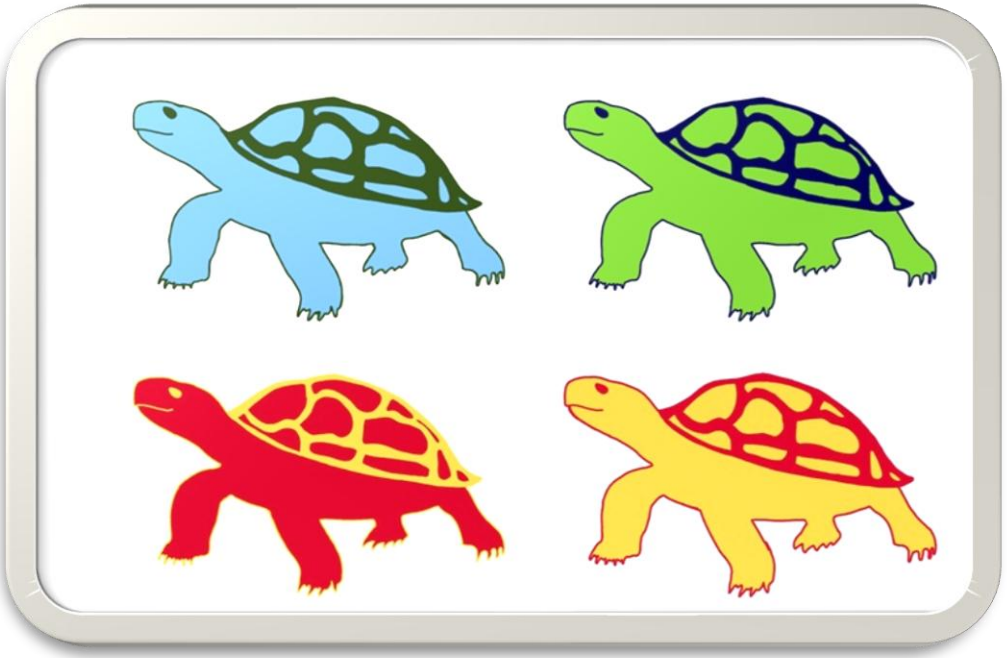
Общеоздоровительная диагностическая прикладная система Искусственного Интеллекта

«БИОЦИФРА-IoT»

(ANTI-AGE, BIOHACKING, HEALTH COACHING, BIODIGITAL ANALYTICS)



А Н Н О Т А Ц И Я

Вне всяких сомнений, что для эффективного использования биологически активных добавок (БАДов) необходима качественная скрининговая диагностика, которая позволила бы понять ведущие патофизиологические механизмы развития состояний дезадаптации, и смогла бы предложить персональную фармакологическую схему из коэнзимов, антиоксидантов, витаминов и микроэлементов на основе выявленных отклонений в функциональном состоянии человека.

В клинической медицине для этого используется широкий спектр общеклинических, биохимических и генетических методов исследования, определённых клиническими рекомендациями и Международной классификацией болезней. Однако такой подход крайне неудобен для клиента, потому что сразу превращает его в пациента и требует от него значительных временных, финансовых и психологических затрат.

Фармакологическая протекция с использованием БАДов наиболее широко используется в спорте как способ профилактики разнообразных профессиональных спортивных деформаций. При этом для контроля за функциональным состоянием атлета используются разнообразные носимые сенсорные устройства, интегрированные в сложные здоровьесберегающие экосистемы, типа Polar Flow, Garmin, Strava, Zepp, Amazfit и пр.

В случае Общеоздоровительной диагностической прикладной системы Искусственного Интеллекта «БИОЦИФРА-IoT» такой подход использовался при подготовке хоккеистов национальных сборных команд по хоккею:

- Общая и специальная подготовленность хоккеистов / Н.Н. Урюпин, В.В. Савостьянов, А.В. Алехнович, под общ. ред. В.А. Третьяка // Методическое руководство для тренеров национальных сборных команд. - Москва, 2014. – 34 с. (357 профессиональных хоккеистов) https://fhr.ru/upload/iblock/24d/obshaya-i-spec-funkc-podgotovlennost.pdf
- Савостьянов В.В., Алехнович А.В., Безуглов Э.Н. Перспективы применения этилметилгидроксипиридина сукцината для повышения аэробно-силовой подготовленности спортсменов в хоккее с шайбой // Спортивная медицина: наука и практика, 2014. - №1. - С. 37-42. https://elibrary.ru/item.asp?edn=tccdud&ysclid=mmdaiyopxc671854027

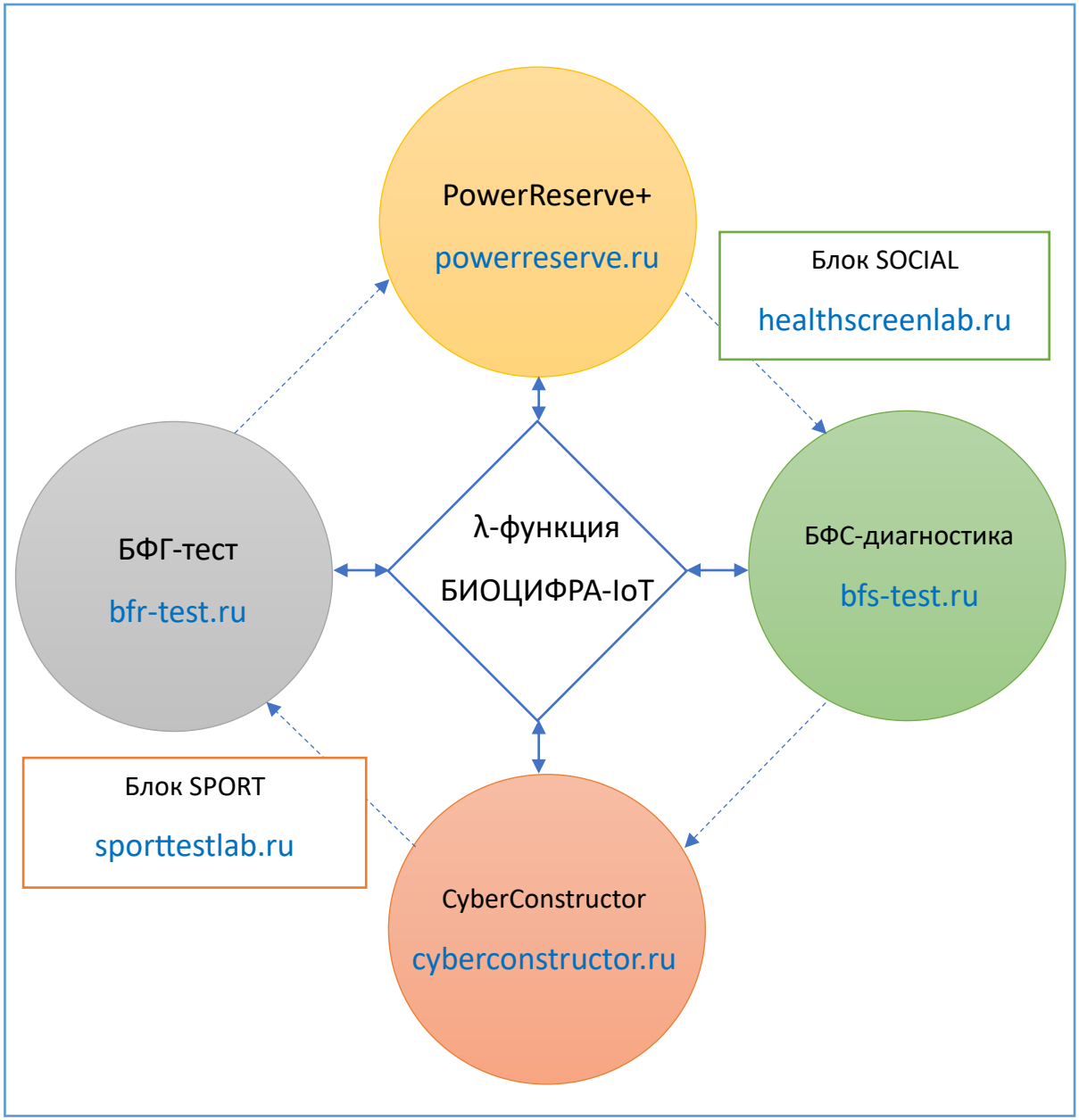
Сегодня «Биоцифра-IoT» за счёт использования технологий машинного обучения позволяет осуществлять оперативный подбор схемы БАДов по результатам цифровой диагностики для обычных людей, причём в домашних условиях и без участия врача. А с учётом того, что все полученные данные архивируются и анализируются инструментами Data Science в реляционной базе данных, то у Системы есть уникальная возможность эффективно отслеживать их персональные треки здоровья в многолетнем цикле.

Для обучения по использованию «Биоцифра-IoT» предусмотрены специальная учебная программа, лектории и мастер-классы для самого широкого круга пользователей (медицинских представителей, фитнес-инструкторов, тренеров, хэлс-коучей, реабилитологов, нутрициологов и прочих специалистов, оказывающих услуги общеоздоровительного спектра).

В современном мире, где информация и технологии развиваются стремительными темпами, мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией: несмотря на общий рост продолжительности жизни, граждане всего мира всё чаще демонстрирует признаки преждевременного старения и ухудшения здоровья.

Стресс, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, избыток цифровой информации и другие факторы оказывают негативное влияние на физическое и ментальное состояние, что в долгосрочной перспективе может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Общеоздоровительная диагностическая прикладная система Искусственного Интеллекта «БИОЦИФРА-IoT» разработана для цифрового биохакинга биологического возраста как предиктивного гериатрического индикатора, достоверно характеризующего темпы старения человека, и последующего конструирования индивидуальных программ рекреации и реабилитации на базе технологий биоцифровой аналитики.



«БИОЦИФРА-IoT» - это технология машинного обучения на базе цифрового биохакинга, которая осуществляет профессиональную интеллектуальную оценку антропометрических и физиологических данных, получаемых с бытовых медицинских диагностических (тонометры, пикфлоуметры, спирографы, весы) или носимых сенсорных (умные часы, фитнес-браслеты и пр.) устройств, для определения состояния энергообеспечения когнитивной и мышечной деятельности клиента, его биологического возраста, рисков преморбидного фона, порогов аэробного и анаэробного обмена, уровней функциональной подготовленности и адаптационного потенциала, превентивной диагностики состояний «утомления» и «перенапряжения» и прочих состояний дезадаптации для последующей «умной» коррекции показателей его здоровья с помощью персональных реабилитационных «антиэйджинговых» мероприятий и высокоэффективных программ «хэлс-коучинга».

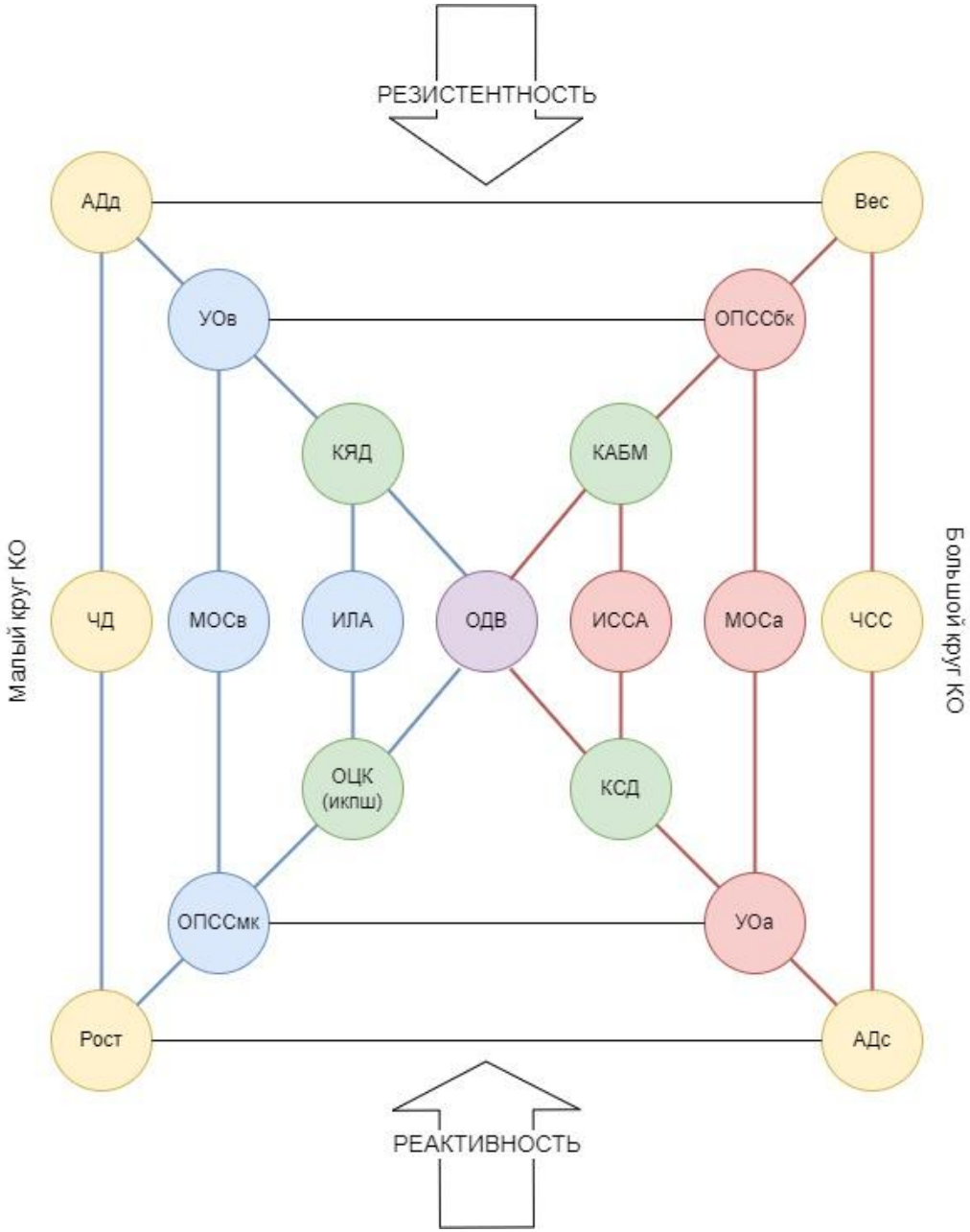


Схема цифрового скрининга показателей здоровья и адаптационных возможностей клиентов прикладной системой ИИ «БИОЦИФРА-IoT»

ВХОДЯЩИЙ КЛИЕНТСКИЙ ПОТОК

Anti-Age

«PowerReserve»

Биологический возраст; Запас здоровья; Риски преморбидного фона (кардиоваскулярный, кардиореспираторный, эндокринно-метаболический); Адаптационный потенциал; Базовый метаболизм; ЧССmax для занятий спортом; Суточное потребление калорий; Эффективность жиросжигания (**10 показателей**)

Biohacking

Распределение на группы

АДсис; АДдиа; ЧСС; ЧД; МОСбкк; МОСмкк; УОлж; УОпж; ОПССбк; ОПССмк; ОЦК; ИССА; ИЛА; ИЭМО; КАБМ; КЯД; КСД; ОДВ; |МОСа-МОСв| (**19 показателей**)

Health coaching

Базовое функциональное состояние (тяжесть, динамика, рекомендации) (+ **три тренда регрессии по ЦГД, ГМЦР и ОДВ**)

Базовое функциональная готовность (функциональная работоспособность + работоспособность по ОДВ) (**+ пять трендов регрессии по БФГ1, БФГ2, ЦГД, ГМЦР и ОДВ**)

РЕАБИЛИТАЦИЯ

с ежедневным контролем базового функционального состояния (БФС-скрининг)

РЕКРЕАЦИЯ

Групповые программы каденс-рекреации по контролем базовой функциональной готовности (БФГ-тест)

СПОРТ

Персональные тренировочные программы под контролем «CyberConstructor»

Biodigital analytics

На выходе валидированное сопоставление результатов улучшения биологического возраста и показателей здоровья клиентов с учётом предоставленных «антиэйджинговых» услуг

Real Biological Age; Фитнес-возраст; Состояния аэробной, анаэробной и креатинфосфатной систем; ПАО (порог аэробного обмена); ПАНО (порог анаэробного обмена); ИЛП (индивидуальный лактатный порог); Уровни функциональной подготовленности (**9 показателей**)

Превентивная диагностика “утомления” и “перенапряжения” + Коррекции персональных тренировочных программ = Выведение в “суперкомпенсацию”

ИТОГО в базе данных по одному КЛИЕНТУ: 41 показатель адаптационных возможностей, 5 трендов регрессии, три варианта персональных рекреационных занятий и тренировочных программ

Алгоритм цифрового скрининга показателей здоровья и адаптационных возможностей с помощью модуля PowerReserve+ «БИОЦИФРА-IoT»

1) Для получения релевантного результата желательно в течении 30’ перед тестирование находиться в состоянии покоя.
2) Перейдите по ссылке-приглашению в модуль PowerReserve+ https://www.powerreserve.ru/
3) Внесите данные роста и веса Пациента, округляя их до целых значений, в диалоговые окна программы с помощью динамического ползунка.
4) Посчитайте пульс Пациента на лучевой или сонной артерии ровно за 60 секунд, используя секундомер смартфона или часов, и занесите полученный результат в соответствующее диалоговое окно программы.
5) Определите частоту дыхания Пациента за 1 минуту по движению живота или груди Пациента.
6) Определите время задержки Пациентом дыхания на ВЫДОХЕ (проба Генчи). Для этого надо сделать глубокий вдох, затем максимальный выдох и максимально задержать дыхание. Полученное время задержки дыхания между выдохом и вдохом внесите в диалоговое окно программы. Максимальный результат не более 60 секунд.
7) Определите статическое балансирование Пациента на ОДНОЙ ноге с ЗАКРЫТЫМИ глазами. Для этого, предварительно сняв обувь, надо встать на одну ногу (для «правшей» – левая нога, для «левшей» – правая нога). Вторую ногу поджать на 15-20 см от пола, не фиксируясь ей за опорную ногу. Руки опустить вдоль туловища и плотно закрыть глаза. Определяется время стояния на одной ноге до заваливания (максимум 120 секунд). Активное балансирование запрещено. Внесите полученный результат в диалоговое окно программы.
8) Проверьте точность занесения всех полученных данных, после чего нажмите кнопку «Рассчитать биологический возраст».
9) Измерьте ДВАЖДЫ артериальное давление Пациента с помощью любого бытового тонометра с паузой 1-2 минуты между измерениями. Занесите в диалоговое окно программы лучший результат с помощью динамических ползунков.
10) Определите время задержки Пациентом дыхания на ВДОХЕ (проба Штанге). Для этого надо сделать последовательные вдох, выдох, а затем вдох на уровне 85-95% от максимального вдоха. Полученное время задержки дыхания до следующего вдоха внесите в диалоговое окно программы. Максимальный результат не более 120 секунд.
11) Проверьте точность занесения всех полученных данных, после чего нажмите кнопку «Рассчитать базовые параметры».
12) Для определения эффективности жиросжигания выберите «Планируемою физическую нагрузку на день» Пациентом с помощью динамического ползунка и нажмите кнопку «Рассчитать эффективность жиросжигания».

ИНТЕРФЕЙСЫ МОДУЛЯ POWERRESERVE /БИОЦИФРА-IOT/

Скрининг здоровья и биологического возраста

"Неважно, как ты упал. Важно, как ты поднялся".
Доктор В. Севостьянов

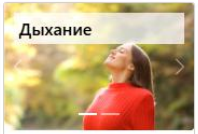
177 см

88 кг

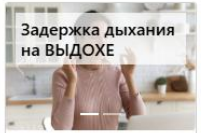
22 года

Простой функциональный тест 1

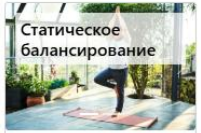
84 уд/мин



20 вдох/мин



24 сек



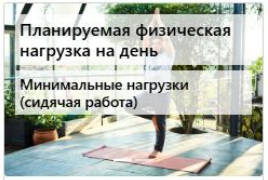
6 сек

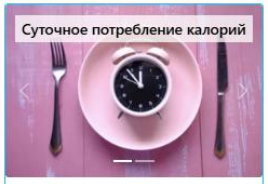
Биологический возраст

63 года

ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОР / Thick-Thin

28.1 ед.





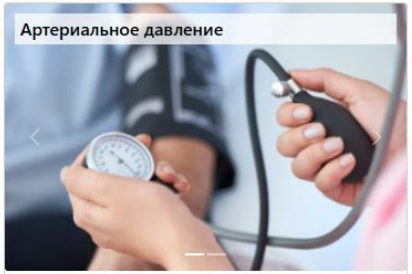
2265 ккал/день

Эффективность жиросжигания

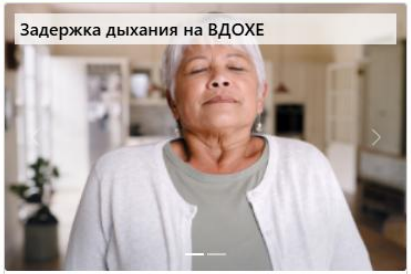
34 %

Неудовлетворительное жиросжигание

Простой функциональный тест 2



138/92 мм рт. ст.

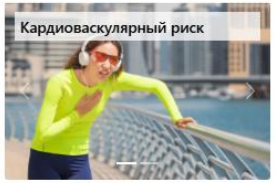


38 сек

Ваш Запас Здоровья

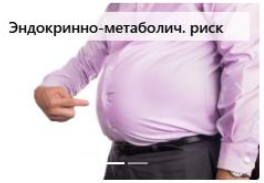
54 %

Преморбидный фон



Норма

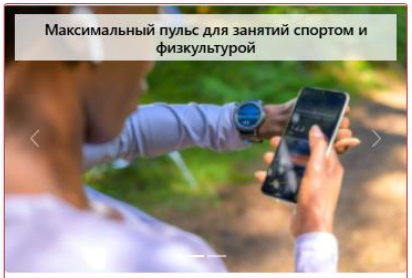
Тяжёлая степень



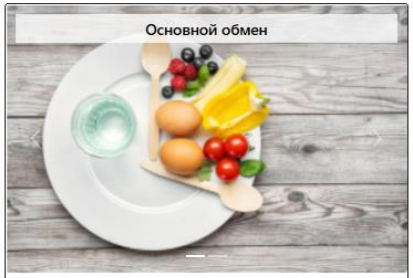
Средняя степень

Адаптационный потенциал

Выраженное угнетение функциональных возможностей организма



147 уд/мин



1672 ккал/день

Алгоритм выполнения БФС-теста «БИОЦИФРА-IoT»

1. Открой браузер своего смартфона и введи в поисковую строку https://www.rundeer.ru/
2. Выбери «Кибер Здоровье».
3. Введи свой логин и пароль.
4. Добавь или выбери Пациента из списка и нажми «Диагностика».
5. Введи последовательно Рост, Вес и Возраст.
6. Измерь Пациенту с помощью автоматического тонометра Артериальное Давление и Пульс на левом плече.
7. В процессе измерения артериального давления определи Частоту Дыхания Пациента. Для надо включить секундомер на своём смартфоне и за 30 секунд посчитать количество подъёмов груди или живота Пациента. Умножить полученное число на два и получится Частота Дыхания. Например, 10 подъёмов груди за 30 секунд умножить на 2 – получаем 20 дыханий в минуту.
8. Внеси полученные данные Артериального Давления (первое число – систолическое давление, второе число – диастолическое давление), Пульса и Дыхания в программу и нажми кнопку «Рассчитать».
9. Ещё раз проверь правильность введённых данных и, если нет ошибки, то нажми кнопку «Добавить в базу» в самом конце программы.
10. Если обнаружил, что ошибся при внесении данных, необходимых для диагностики, то исправь их и ещё раз нажми кнопку «Рассчитать». После чего нажми «Добавить в базу».
11. Если в процессе диагностики у тебя нет доступа в Интернет, то запиши данные измерений или сфотографируй смартфоном, позже занесёшь их в программу. Не пытайся запомнить цифры давления, пульса и дыхания – потому что всё равно забудешь!
12. Для просмотра трендов регрессии показателей здоровья выбери «Запас Здоровья» https://www.rundeer.ru/

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО БЛОКА SOCIAL /БИОЦИФРА-IOT/

[redacted] (**23 лет**, рост 167 см, вес 95 кг) – Биологический возраст 58 лет

Систолическое артериальное давление: 133 (от 50 до 220 мм рт.ст.)

Диастолическое артериальное давление: 85 (от 10 до 130 мм рт.ст.)

Пульс: 83 (от 40 до 140 уд/мин)

Дыхание или ПСВ: 19 (от 4 до 28 вдох/мин или от 100 до 900 л/мин)

Рассчитать 422

Параметр			Заключение
АДсис	133	мм рт. ст.	Лёгкая артериальная гипертензия
АДдиа	85	мм рт. ст.	Лёгкая диастолическая гипертония
ЧСС	83	уд/мин	Лёгкая тахикардия
ЧД	19	экс/мин	Достаточная функция внешнего дыхания
МОСа	6.4	л/мин	Повышение минутной продуктивной работы сердца по ЛЖ
МОСв	4.8	л/мин	Удовлетворительная минутная продуктивная работа сердца по ПЖ
УОа	0.9	б/в	Нормальный левожелудочковый сердечный выброс
УОв	0.78	б/в	Сниженный правожелудочковый сердечный выброс
ОПСС бк	984	дин см c^{-5}	Увеличение количества раскрытых микрососудов в БКК
ОПСС мк	895	дин см c^{-5}	Увеличение количества раскрытых микрососудов в МКК
ОЦК	94	%	Нормоволемия
ИССА	0.66	ед.	Удовлетворительная сердечно-сосудистая адаптация
ИЛА	0.96	ед.	Функциональные нарушения лёгочной адаптации
ИЭМО	3.26	ед.	Эндокринно-метаболическое отягощение II степени
ИМТ	34.1	ед.	Избыточный вес II
КАБМ	1.79	ед.	Метаболический синдром средней степени тяжести
КЯД	1.65	ед.	Кардиореспираторный синдром средней степени
КСД	0.98	ед.	Удовлетворительное состояние механизмов немедленной адаптации
ОДВ	59	%	Низкий уровень индивидуального здоровья

Запас Энергии, %	Кардиоваскулярный риск, %	Кардиореспираторный риск, %	Эндокринно-метаболич. риск, %	Адаптационный потенциал	Макс. пульс, bpm	Основной обмен, ккал/день
49	0	75	75	0	151	1704

Клинические методы исследования

Общий анализ крови

Эритроциты – ↑$5{,}17 \cdot 10^{12}$ /л

Гемоглобин – ↑150 г/л

Лимфоциты – ↑39%

Биохимия крови

Мочевая кислота – ↑0,434ммоль/л

Холестерин общий - ↑5,72ммоль/л

ЛПВП - ↑1,27ммоль/л

АлАТ - ↑50мг/л

Железо - ↓11,5 мкмоль/л

Трансферрин – ↓200мг/дл

ЭКГ в покое

Нарушение процессов реполяризации миокарда

Цифровой скрининг: значительное смещение КАБМ и ИЭМО, изолированное смещение КЯД

Диагноз после клинического обследования: Метаболический синдром

ИНТЕРФЕЙСЫ БФС-ТЕСТА /БИОЦИФРА-IOT/

Post-01 Выход

Рост, см	Вес, кг	Возраст, лет
154	78	95

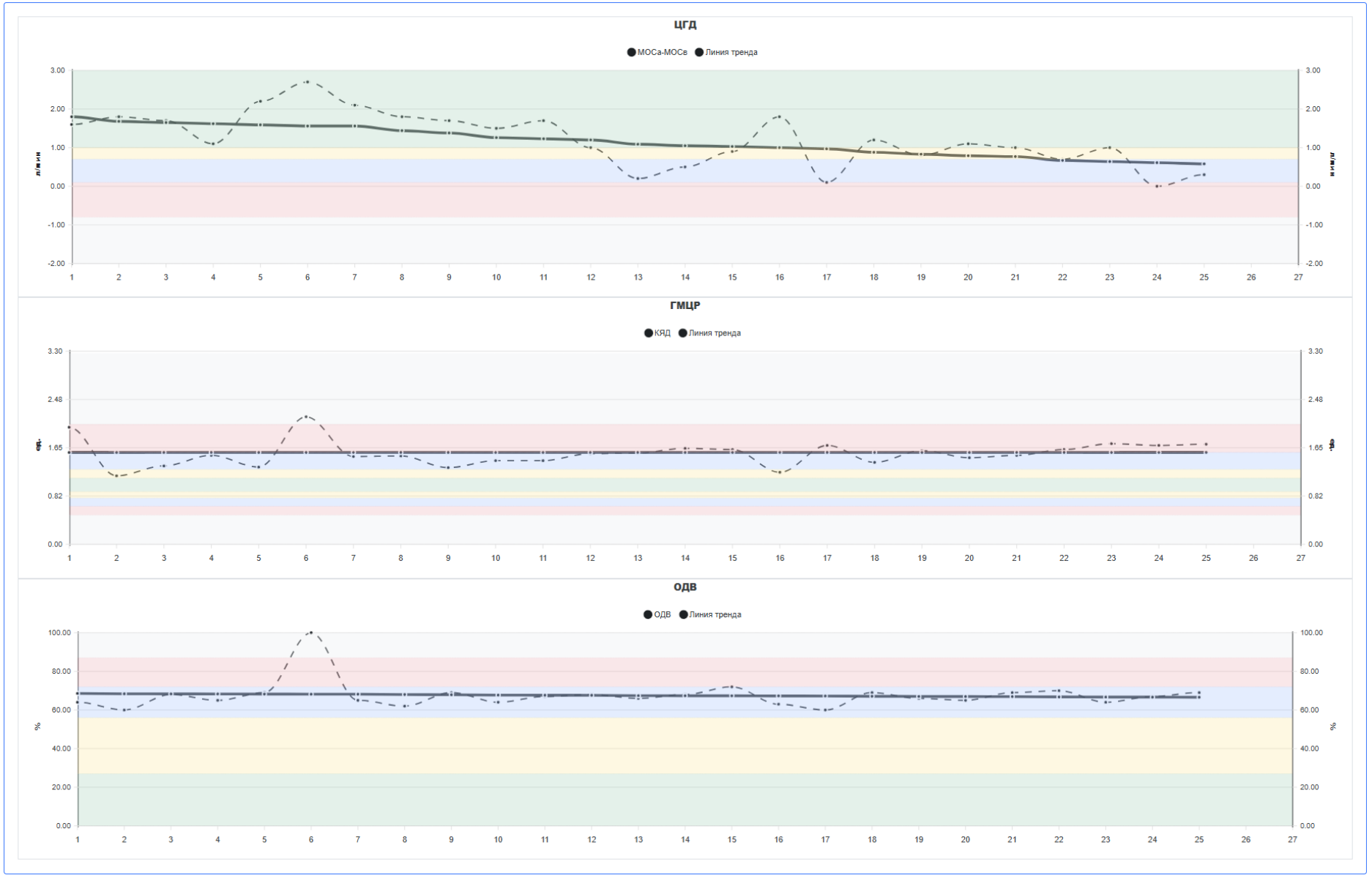
Базовое функциональное состояние
Удовлетворительное

Динамика
Ухудшение

Рекомендовано
Медицинская консультация

✓	Дата	Время	АДсис мм рт. ст.	АДдиа мм рт. ст.	ЧСС уд/мин	ЧД экс/мин	МОСа л/мин	МОСв л/мин	УОа б/в	УОв б/в	ОПСС бк дин см c^{-5}	ОПСС мк дин см c^{-5}	ОЦК %	ИМТ ед.	КАБМ ед.	ИЭМО ед.	КЯД ед.	ИЛА ед.	КСД ед.	ИССА ед.	ОДВ %	МОСа-МОСв л/мин
✓	17.04.2025	12:07:47	175	90	88	18	7.5	7.4	0.99	1.12	1094	1091	118	32	1.75	2.43	2.12	0.96	0.8	0.53	68	0.1
✓	18.04.2025	16:11:28	160	100	88	17	7.3	5.7	0.98	0.87	1092	1009	106	32	1.73	2.38	2	0.98	0.84	0.58	64	1.6
✓	22.04.2025	16:03:12	140	90	68	17	6.7	4.9	1.15	0.96	821	745	97	32	1.73	2	1.17	0.63	0.76	0.51	60	1.8
✓	23.04.2025	11:43:15	150	95	73	16	7	5.3	1.11	0.96	897	822	100	32	1.7	2.05	1.34	0.71	0.77	0.52	68	1.7
✓	24.04.2025	14:31:04	152	90	78	17	6.9	5.8	1.04	0.99	953	901	103	32	1.73	2.18	1.52	0.81	0.83	0.54	65	1.1
✓	25.04.2025	13:55:56	150	100	74	17	7.1	4.9	1.12	0.89	911	811	97	32	1.73	2.11	1.32	0.71	0.77	0.52	69	2.2
✓	26.04.2025	12:57:57	197	130	78	17	8.8	6.1	1.31	1.05	1018	918	115	32	1.73	2.18	2.18	0.67	0.52	0.42	100	2.7
✓	26.04.2025	12:58:31	145	97	78	17	6.9	4.8	1.04	0.82	953	846	97	32	1.73	2.18	1.5	0.81	0.82	0.57	65	2.1
✓	30.04.2025	12:52:46	140	90	78	17	6.7	4.9	1	0.85	942	855	97	32	1.73	2.18	1.51	0.83	0.87	0.59	62	1.8
✓	02.05.2025	16:00:13	150	95	72	16	7	5.3	1.14	0.98	885	811	100	32	1.7	2.03	1.31	0.69	0.76	0.51	69	1.7
✓	06.05.2025	15:52:30	145	90	75	16	6.8	5.3	1.05	0.94	913	845	100	32	1.7	2.09	1.43	0.76	0.82	0.55	64	1.5
✓	07.05.2025	17:05:40	150	95	76	17	7	5.3	1.07	0.94	931	853	100	32	1.73	2.14	1.43	0.76	0.8	0.54	67	1.7
✓	08.05.2025	16:08:50	155	90	77	17	7	6	1.06	1.05	943	900	106	32	1.73	2.16	1.55	0.78	0.79	0.53	68	1.0
✓	12.05.2025	13:31:49	152	80	76	17	6.7	6.5	1.04	1.15	919	910	109	32.9	1.77	2.37	1.56	0.79	0.81	0.53	66	0.2
✓	13.05.2025	15:58:35	155	85	78	17	6.9	6.4	1.04	1.09	951	928	109	32.9	1.77	2.41	1.64	0.81	0.8	0.53	68	0.5
✓	14.05.2025	12:18:58	158	90	77	17	7.1	6.2	1.07	1.08	946	910	109	32.9	1.77	2.39	1.62	0.77	0.76	0.52	72	0.9
✓	15.05.2025	11:25:14	140	90	70	18	6.7	4.9	1.11	0.95	842	765	97	32.9	1.8	2.29	1.23	0.67	0.78	0.53	63	1.8
✓	16.05.2025	13:28:52	144	75	81	18	6.4	6.3	0.93	1.05	964	957	106	32.9	1.8	2.53	1.69	0.92	0.93	0.59	60	0.1
✓	19.05.2025	14:30:50	155	92	75	17	7.1	5.9	1.1	1.05	920	870	103	32.9	1.77	2.35	1.4	0.74	0.78	0.51	69	1.2
✓	21.05.2025	08:49:15	150	85	78	17	6.8	6	1.01	1.04	946	912	106	32.9	1.77	2.41	1.6	0.82	0.83	0.55	66	0.8
✓	22.05.2025	11:49:05	144	85	75	17	6.7	5.6	1.04	0.99	905	856	103	32.9	1.77	2.35	1.48	0.77	0.82	0.55	65	1.1
✓	23.05.2025	10:24:10	155	90	76	17	7	6	1.07	1.06	931	888	106	32.9	1.77	2.37	1.52	0.76	0.78	0.52	69	1.0
✓	26.05.2025	16:44:54	156	87	77	16	7	6.3	1.05	1.09	945	916	109	32.9	1.75	2.34	1.62	0.79	0.78	0.52	70	0.7
✓	27.05.2025	15:51:26	155	90	82	17	7	6	1	0.98	1004	958	106	32.9	1.77	2.5	1.72	0.88	0.84	0.56	64	1.0
✓	28.05.2025	16:52:31	156	80	78	16	6.8	6.8	1.01	1.16	951	949	112	32.9	1.75	2.36	1.69	0.83	0.81	0.53	67	0.0
✓	29.05.2025	16:15:19	156	82	78	17	6.9	6.6	1.02	1.13	949	940	112	32.9	1.77	2.41	1.71	0.82	0.79	0.53	69	0.3
			153	**91**	**77**	**17**	**7.0**	**5.8**	**1.06**	**1.01**	**943**	**891**	**105**	**32.4**	**1.75**	**2.28**	**1.57**	**0.79**	**0.79**	**0.53**	**68**	**1.2**

ТРЕНДЫ РЕГРЕССИИ БФС-ТЕСТА /БИОЦИФРА-IOT/



Алгоритм к комплексному спортивно-физкультурному тестированию модулем CyberConstructor «БИОЦИФРА-IoT»

Для получения релевантного результата спортсмену (физкультурнику) желательно в течении 15-30 минут перед тестирование находиться в состоянии покоя.

Последовательно определите:

1) Вес и Рост;
2) Пульс на лучевой или сонной артерии ровно за 60 секунд;
3) Артериальное давление с помощью любого бытового тонометра;
4) Пиковую скорость выдоха (ПСВ л/мин) с помощью пикфлоуметра;
5) «Простой спортивный тест», состоящий из: а) последовательных сгибаний туловища на брюшной пресс за 1 минуту; б) отжиманий от пола за 1 минуту; в) максимального стояния в локтевой планке (не более 120 секунд). Паузы отдыха между сетами (а), (б) и (в) не допускаются.

Для выполнения теста максимальной мощности (тест Купера – бег по стадиону 12’) понадобятся либо грудной кардиодатчик (более точное измерение), либо фитнес-браслет или спортивные часы. Последовательно фиксируются ЧСС на старте, ЧСС на финише после выполнения физической работы максимальной мощности, а также ЧСС восстановления через 2’ после финиша. Фиксируется расстояние, которое атлет пробежал за 12 минут. Внесите полученные результаты в диалоговые окна модуля CyberConstructor и нажмите кнопку «Рассчитать».

Возраст	Пол	Отлично	Хорошо	Средне	Плохо	Очень плохо
13-14	М	> 2700 м	2400-2700 м	2200-2399 м	2100-2199 м	< 2100 м
	Ж	> 2000 м	1900-2000 м	1600-1899 м	1500-1599 м	< 1500 м
15-16	М	> 2800 м	2500-2800 м	2300-2499 м	2200-2299 м	< 2200 м
	Ж	> 2100 м	2000-2100 м	1700-1999 м	1600-1699 м	< 1600 м
17-19	М	> 3000 м	2700-3000 м	2500-2699 м	2300-2499 м	< 2300 м
	Ж	> 2300 м	2100-2300 м	1800-2099 м	1700-1799 м	< 1700 м
20-29	М	> 2800 м	2400-2800 м	2200-2399 м	1600-2199 м	< 1600 м
	Ж	> 2700 м	2200-2700 м	1800-2199 м	1500-1799 м	< 1500 м
30-39	М	> 2700 м	2300-2700 м	1900-2299 м	1500-1899 м	< 1500 м
	Ж	> 2500 м	2000-2500 м	1700-1999 м	1400-1699 м	< 1400 м
40-49	М	> 2500 м	2100-2500 м	1700-2099 м	1400-1699 м	< 1400 м
	Ж	> 2300 м	1900-2300 м	1500-1899 м	1200-1499 м	< 1200 м
50+	М	> 2400 м	2000-2400 м	1600-1999 м	1300-1599 м	< 1300 м
	Ж	> 2200 м	1700-2200 м	1400-1699 м	1100-1399 м	< 1100 м

ИНТЕРФЕЙСЫ МОДУЛЯ CYBERCONSTRUCTOR /БИОЦИФРА-IOT/

Базовая функциональная диагностика

Рост	Вес	Возраст
183	73	51
от 140 до 220 см	от 40 до 130 кг	от 12 до 100 лет

Систолическое артериальное давление	Диастолическое артериальное давление
144	84
от 50 до 220 мм рт.ст.	от 10 до 130 мм рт.ст.

Пульс	Дыхание или ПСВ
52	900
от 40 до 140 уд/мин	от 4 до 28 вдох/мин или от 100 до 900 л/мин

Подъёмы туловища + Отжимания от пола	Локтевая планка
70	110
от 0 до 120 раз	от 0 до 120 сек

Real Biological Age
30 лет

Фитнес-возраст
39 лет
Первая группа

Креатинфосфатная ёмкость	Анаэробная мощность	Аэробная мощность
102 %	78 %	102 %
Отличное состояние	Утомление	Отличное состояние

Эффективность восстановления
53 %
Хорошо

Заключение по базовой функциональной диагностике

Допускаются все типы тренировок

Для сохранения выносливости показана длинноинтервальная экстенсивная тренировка (типа 2-3×1300-1700 м)

Пульс на старте	Пульс на финише
105	174
от 60 до 159 уд/мин	от 110 до 199 уд/мин

Мощность нагрузочного теста	Индивидуальный лактатный порог
78 %	165 уд/мин
Удовлетворительно	Хорошо

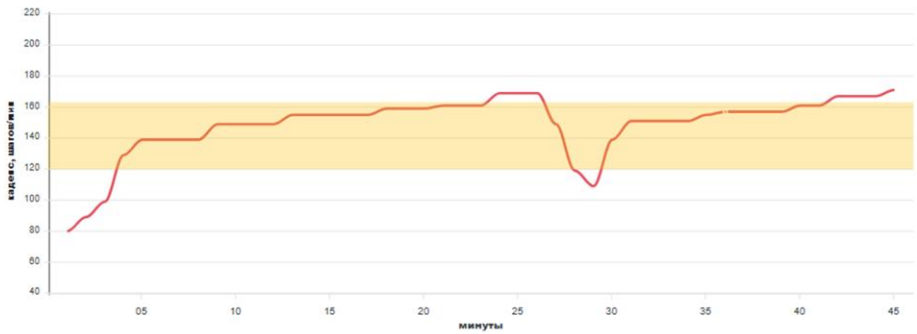
Оценка за нагрузочный тест	Пульс восстановления через 2 минуты
5	114
от 1 до 5 баллов	от 100 до 160 уд/мин

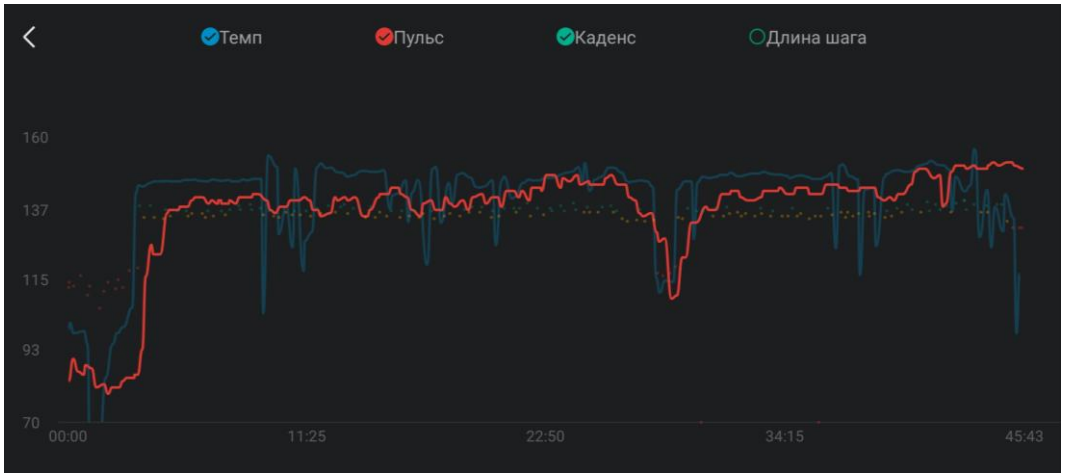
Уровень функциональной подготовленности
3.33
Высокий

Maximal Metabolic Rate
2870 ккал/день

Смешанная тренировка

Средняя



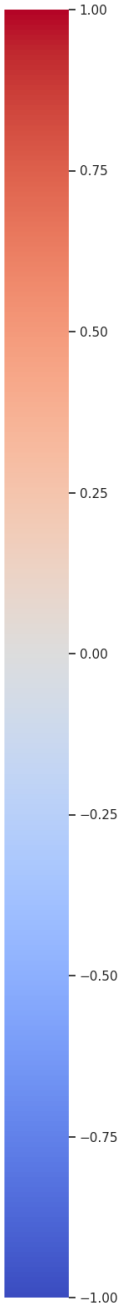


Выполненная сгенерированная CyberConstructor каденс-тренировка (контроль Amazfit Band 7 и ZEPP)

Выполненная сгенерированная CyberConstructor каденс-тренировка (контроль Polar Vantage V2 и Polar Flow)

ПЕРСОНАЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ МАТРИЦА /БИОЦИФРА-IOT/ ДЛЯ БИОЦИФРОВОЙ АНАЛИТИКИ

	КВ	Ответы ДА	Рост	Вес	ЧСС	ЧД	Генчи	Стат. Баланс	ББ	Риск по ББ	АДД	АДС	Штанге	Запас Энергии	Риск по ЗЭ	КВР	КРР	ЭМР	Адапт. Потенц.	ЧССmax	Риск по ЧССmax	Метаболизм
КВ	1	0.013	-0.11	0.018	0.14	0.028	-0.063	0.026	0.056	-0.044	0.13	0.063	-0.079	-0.17	-0.14	0.023	-0.14	-0.011	-0.12	-0.027	0.003	-0.032
Ответы ДА	0.013	1	-0.24	-0.19	0.3	0.028	-0.2	-0.049	0.48	-0.27	-0.074	-0.31	-0.24	-0.18	-0.17	-0.16	-0.21	0.14	-0.15	-0.39	-0.38	-0.31
Рост	-0.11	-0.24	1	0.67	-0.21	0.2	0.24	0.13	-0.14	0.17	0.43	0.58	0.33	0.27	0.24	0.41	0.16	-0.12	0.2	0.083	0.079	0.86
Вес	0.018	-0.19	0.67	1	-0.15	0.1	0.033	0.12	0.31	-0.12	0.49	0.59	0.24	0.041	0.012	0.33	0.18	-0.54	-0.0057	-0.34	-0.32	0.94
ЧСС	0.14	0.3	-0.21	-0.15	1	-0.07	-0.18	0.012	0.13	-0.098	-0.07	-0.17	-0.24	-0.72	-0.72	-0.53	-0.77	0.12	-0.62	0.14	0.18	-0.21
ЧД	0.028	0.028	0.2	0.1	-0.07	1	0.17	-0.048	0.17	-0.056	0.09	0.065	-0.14	0.11	0.1	0.075	0.13	-0.24	-0.054	-0.22	-0.21	0.11
Генчи	-0.063	-0.2	0.24	0.033	-0.18	0.17	1	-0.098	-0.4	0.23	0.062	0.087	0.26	0.16	0.17	0.084	0.13	0.048	0.18	0.34	0.3	0.17
Стат. Баланс	0.026	-0.049	0.13	0.12	0.012	-0.048	-0.098	1	-0.57	0.66	0.11	0.16	0.089	0.064	0.039	0.2	-0.004	-0.03	0.11	0.58	0.49	0.24
ББ	0.056	0.48	-0.14	0.31	0.13	0.17	-0.4	-0.57	1	-0.76	0.088	-0.049	-0.22	-0.22	-0.21	-0.12	-0.03	-0.34	-0.28	-0.96	-0.87	0.014
Риск по ББ	-0.044	-0.27	0.17	-0.12	-0.098	-0.056	0.23	0.66	-0.76	1	0.076	0.12	0.12	0.19	0.17	0.18	0.011	0.15	0.22	0.73	0.63	0.1
АДД	0.13	-0.074	0.43	0.49	-0.07	0.09	0.062	0.11	0.088	0.076	1	0.71	0.25	0.04	0.042	0.18	0.061	-0.17	0.01	-0.098	-0.062	0.5
АДС	0.063	-0.31	0.58	0.59	-0.17	0.065	0.087	0.16	-0.049	0.12	0.71	1	0.31	0.19	0.14	0.33	0.18	-0.17	0.1	0.0053	0.02	0.65
Штанге	-0.079	-0.24	0.33	0.24	-0.24	-0.14	0.26	0.089	-0.22	0.12	0.25	0.31	1	0.15	0.16	0.26	0.11	-0.097	0.25	0.15	0.11	0.33
Запас Энергии	-0.17	-0.18	0.27	0.041	-0.72	0.11	0.16	0.064	-0.22	0.19	0.04	0.19	0.15	1	0.97	0.64	0.83	0.22	0.9	0.018	-0.0072	0.16
Риск по ЗЭ	-0.14	-0.17	0.24	0.012	-0.72	0.1	0.17	0.039	-0.21	0.17	0.042	0.14	0.16	0.97	1	0.62	0.8	0.26	0.89	0.011	-0.022	0.12
КВР	0.023	-0.16	0.41	0.33	-0.53	0.075	0.084	0.2	-0.12	0.18	0.18	0.33	0.26	0.64	0.62	1	0.38	-0.08	0.57	-0.019	-0.031	0.41
КРР	-0.14	-0.21	0.16	0.18	-0.77	0.13	0.13	-0.004	-0.03	0.011	0.061	0.18	0.11	0.83	0.8	0.38	1	-0.048	0.74	-0.19	-0.19	0.19
ЭМР	-0.011	0.14	-0.12	-0.54	0.12	-0.24	0.048	-0.03	-0.34	0.15	-0.17	-0.17	-0.097	0.22	0.26	-0.08	-0.048	1	0.26	0.37	0.34	-0.4
Адапт. Потенц.	-0.12	-0.15	0.2	-0.0057	-0.62	-0.054	0.18	0.11	-0.28	0.22	0.01	0.1	0.25	0.9	0.89	0.57	0.74	0.26	1	0.11	0.091	0.11
ЧССmax	-0.027	-0.39	0.083	-0.34	0.14	-0.22	0.34	0.58	-0.96	0.73	-0.098	0.0053	0.15	0.018	0.011	-0.019	-0.19	0.37	0.11	1	0.92	-0.068
Риск по ЧССmax	0.003	-0.38	0.079	-0.32	0.18	-0.21	0.3	0.49	-0.87	0.63	-0.062	0.02	0.11	-0.0072	-0.022	-0.031	-0.19	0.34	0.091	0.92	1	-0.065
Метаболизм	-0.032	-0.31	0.86	0.94	-0.21	0.11	0.17	0.24	0.014	0.1	0.5	0.65	0.33	0.16	0.12	0.41	0.19	-0.4	0.11	-0.068	-0.065	1



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

«Biodigital-Аналитика»

№ п/п	Тема	акад. ч. (ЗЕ)
1.	Теория умных медицинских систем: Эпоха Информационализма и Homo numerus, современные технологии здоровьесбережения (экранное время, оценка сна, суточная активность, мониторинг ЧСС, измерение стресса)	4
2.	Моделирование, алгоритмизация и управление биологическими процессами: Большие данные, нейронные сети, теория графов, Общий адаптационный синдром, новые фундаментальные законы гидромеханики кровообращения	4
3.	ANTI-AGE: Теории старения, Биологический возраст как предиктивный гериатрический индикатор, Темпы старения и когнитивная функция, Демография (результаты педагогического эксперимента со студентами)	4
4.	Модуль PowerReserve (алгоритмы диагностики и интерпретации)	2
5.	BIOHACKING: кардиореспираторный автоматизм, предел Хейфлика, COVID-19 и ускорение темпов старения человека (результаты исследования постковидного синдрома с помощью ФТТЭИРГДТ)	4
6.	Модуль CyberHealth (алгоритмы диагностики и интерпретации)	2
7.	HEALTH COACHING (Реабилитация & Рекреация): Базовый метаболизм и суточное потребление калорий, эффективность жиросжигания, Двигательная рекреация как новый метод физической культуры, каденс-тренировки, Персональные треки здоровья, Гипобарическая адаптация (результаты исследования Social)	4
8.	БФС-диагностика и БФГ-тест (алгоритмы диагностики и интерпретации)	2
9.	HEALTH COACHING (Спорт): Системы энергообеспечения мышечной деятельности, пороги аэробного и анаэробного обмена, МПК, индивидуальный лактатный порог, уровни функциональной подготовленности, превентивная диагностика «утомления/перенапряжения», выход в «суперкомпенсацию», ФТТЭИРГДТ в диагностике кардиореспираторного автоматизма у спортсменов (результаты исследования)	4
10.	Модуль CyberConstructor (алгоритмы диагностики и интерпретации)	2
11.	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ОНЛАЙН-ТЕСТ	4
	ВСЕГО (аудиторная работа/самостоятельная работа)	36/18 (1,5)

Научные исследования с использованием «БИОЦИФРА-IoT», выполненные в 2025 году:

1) Педагогический эксперимент, направленный на улучшение качества учебного процесса по привитию навыков физического воспитания студентам 1-3 курсов, а также повышения научно-методического потенциала Физкультурно-оздоровительного факультета МГТУ им. Баумана;
2) Комплексное научно-методическое обеспечение профессиональной волейбольной команды МГТУ в сезоне 24/25 и 25/26.
3) Грант Президента Республики Беларусь на «разработку и внедрение в практическое здравоохранение нового комплексного метода дистанционной системы организации домашнего этапа реабилитации для пациентов среднего и старшего возраста с использованием искусственного интеллекта для поддержки принятия решения маршрутизации».

Общий объем исследовательской выборки – 237 студентов, 171 пациент и 33 профессиональных волейболиста.

Ключевые научные публикации:

1. Savostyanov V., Kobelev A., Kudashov I. Comprehensive biotechnical system for screening risk-based diagnosis of COVID-19 and post-COVID syndrome //Journal of Electrical Bioimpedance. – 2022.–T. 13. – №. 1.–pp. 45-53. https://www.researchgate.net/publication/363389249_Comprehensive_biotechnical_system_for_screening_risk-based_diagnosis_of_COVID-19_and_post-COVID_syndrome
2. Savostyanov V., Kobelev A., Govorin A. A fresh look at sports PSM-systems // Journal of Electrical Bioimpedance. – 2023.–T. 14.–pp. 13-18. https://www.researchgate.net/publication/371086671_A_fresh_look_at_sports_PSM-systems
3. Savostyanov V. V., Kobelev A. V., Popov A. Y. Machine Learning Technology for Diagnostics of Human Adaptive Capabilities //2025 7th International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE).– IEEE,2025.–pp.1-6. https://www.researchgate.net/publication/391680010_Machine_Learning_Technology_for_Diagnostics_of_Human_Adaptive_Capabilities?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7InBhZ2UiOiJzY2llbnRpZmljQ29udHJpYnV0aW9ucyIsInByZXZpb3VzUGFnZSI6bnVsbH19
4. Савостьянов В.В. Инновационная информационно-технологическая методология повышения успеваемости студентов технического вуза. Труды Международной конференции по развитию современного образования «Образование будущего и будущее образования» – ICMED’2025 (24-27 марта 2025, Москва, Россия). В 2-х томах / Под ред. Д.Б. Богоявленской, А.О. Карпова, Н.Г. Багдасарьян, И.Н. Грифцовой, Е.В. Киприяновой, Д.П. Козолупенко. Том 2. М.: Научно-техническая ассоциация «Актуальные проблемы фундаментальных наук», 2025. С. 202-217. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=87606918&pff=1
5. Савостьянов В.В., Оленская Т.Л., Астапенко В. Н., Кобелев А.В. Биологический возраст как предиктивный гериатрический индикатор // Охрана материнства и детства, №2 (46) – 2025г. – с. 65-73.